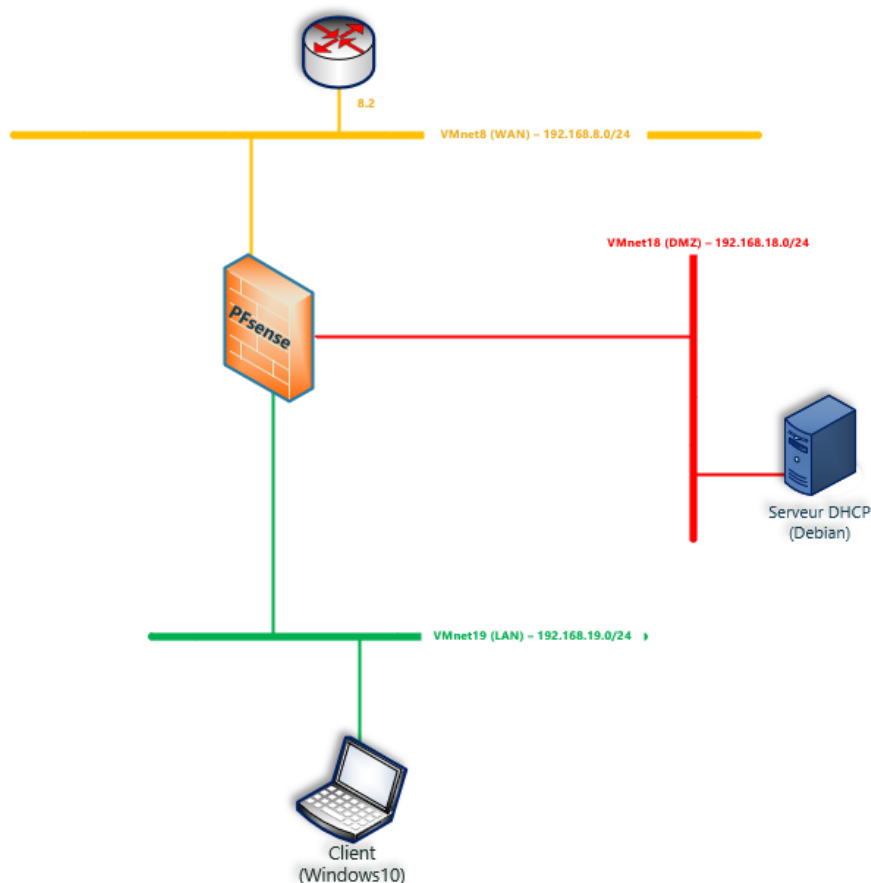


TP : Distribution d'adresses IP via un agent relais DHCP

Contexte : Vous devez mettre en place une infrastructure segmentée où le serveur DHCP ne se trouve pas dans le même sous-réseau que les clients. Votre mission est de configurer les services et le filtrage pour que le Client Windows obtienne automatiquement une configuration IP.



Prérequis :

- 1 Windows 10 (Client)
- 1 PfSense
- 1 serveur DHCP Ubuntu
- L'outil Wireshark

Topologie du Lab (VMware)

- **VMnet8 (WAN) :** 192.168.8.0/24 (Accès Internet via routeur existant)
- **VMnet18 (DMZ) :** 192.168.18.0/24 (Côté Serveur DHCP Debian)
- **VMnet19 (LAN) :** 192.168.19.0/24 (Côté Client Windows 10)

Étape 1 : Adressage Statique des Infrastructures

Avant de distribuer des adresses, les piliers de votre réseau doivent être configurés manuellement.

- Configurez les trois interfaces du **pfSense** (WAN, LAN, DMZ).
- Configurez le **Serveur DHCP (Debian)** avec une IP statique dans sa zone.

Depuis le serveur Debian, vous devez pouvoir "ping" l'interface DMZ du pfSense ET l'interface LAN du pfSense.

Étape 2 : Installation et Configuration du service DHCP

Sur votre serveur Debian, installez le paquet `isc-dhcp-server`. Vous devez configurer le fichier de service pour qu'il écoute sur la bonne interface, mais surtout, vous devez déclarer deux sous-réseaux (Subnets) :

1. Le subnet de la DMZ (sans plage d'adresses à distribuer).
2. Le subnet du LAN (avec la plage d'adresses à distribuer pour les clients).

Réflexion : Pourquoi faut-il déclarer le subnet de la DMZ même si on n'y distribue pas d'adresses ?

Le service DHCP doit démarrer sans erreur (`systemctl status isc-dhcp-server`).

Étape 3 : Configuration du DHCP Relay sur pfSense

Le routeur pfSense doit agir comme un intermédiaire car les requêtes DHCP (Broadcast) ne traversent pas les routeurs par défaut.

- Désactivez le serveur DHCP natif du pfSense sur le LAN.
- Cherchez et activez la fonction **DHCP Relay**.
- Indiquez l'adresse IP de destination (votre serveur Debian).

L'option DHCP Relay est active sur l'interface LAN.

Étape 4 : Filtrage et Sécurité (Firewall)

Par défaut, pfSense bloque tout le trafic entre les interfaces (hors WAN vers LAN parfois). Pour que le lab fonctionne, vous devez autoriser :

- Le flux DHCP entre le LAN et la DMZ.
- L'ICMP (Ping) pour vos tests.

Aide : Le DHCP utilise les ports UDP 67 et 68.

Une règle est présente sur l'onglet "LAN" et "DMZ" pour permettre la communication.

Étape 5 : Test Final

Passez votre client Windows 10 en mode "Obtenir une adresse IP automatiquement".

Lancez un `ipconfig /all` sur Windows. L'adresse obtenue doit être dans la plage du LAN, avec le bon masque et la bonne passerelle.

Livrable attendu :

Un compte-rendu PDF expliquant :

- La configuration du fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf`.
- Une capture d'écran des règles de firewall pfSense.
- Une capture d'écran de la capture de trame (Wireshark) montrant le passage du paquet **DHCP Discover** sur le réseau DMZ.